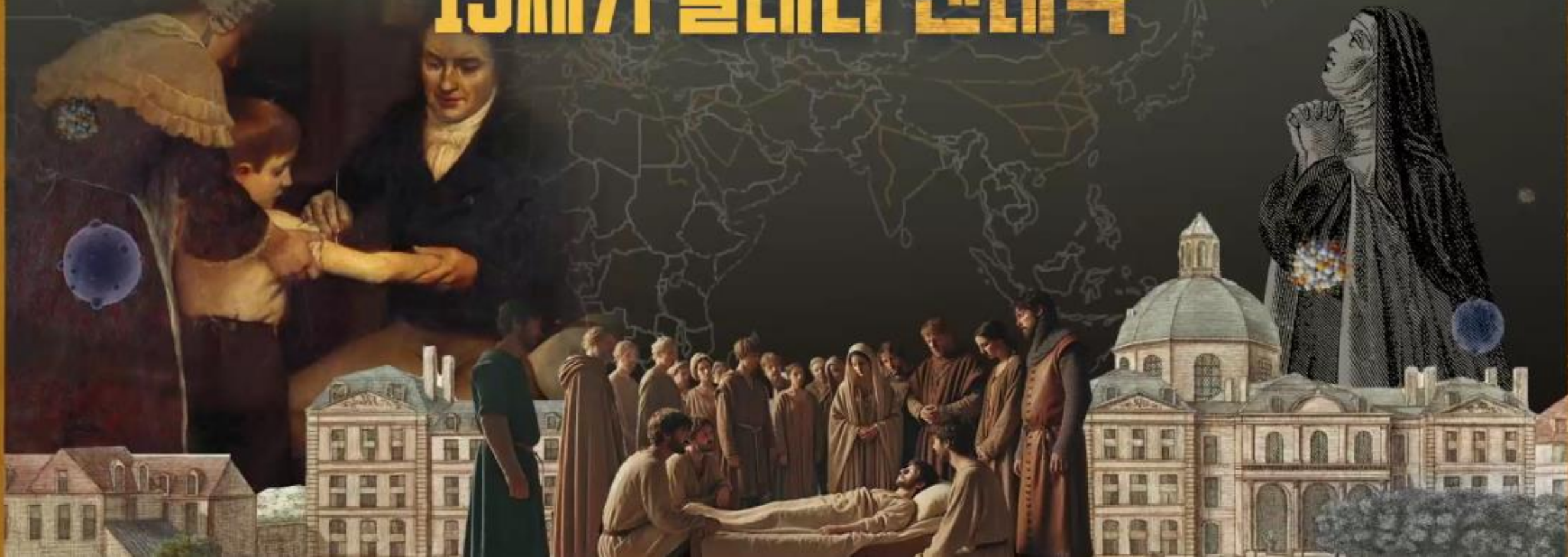


18 16 14 12 10 8 6 4
Thousands of Years (B.P.)

! Infectious diseases and human history !

19세기 콜레라 팬데믹



19세기 콜레라 팬데믹

콜레라의 확산

◆콜레라

- 세균, 수인성 전염병
- 급성 설사, 고열 동반
- 중증 탈수 급속히 진행
- 불과 수 시간 내 사망에 이를 수 있음
- 원래 인도 벵골 지방의 풍토병

◆1817년, 캘커타 지역에서 창궐한 뒤 인도 전역으로 확산

- 당시 식민 지배국 영국의 해상 교역루트를 통해 환자로 병균이 다른 지역으로 빠르게 확산

◆1820년부터 동남아시아, 중국, 일본 등지로 확산, 아라비아 남부, 카스피 해 연안

◆1826년, 러시아 남부까지 전파

◆1831년, 발트 해 도달, 영국, 아일랜드 전파

◆아일랜드 이주민을 따라캐나다, 미국, 멕시코로 전파

◆19세기, 콜레라의 세계적 팬데믹

19세기 콜레라 팬데믹

콜레라가 연 새로운 시대

- ◆ 19세기 콜레라 팬데믹은 인류 역사에 중요한 전환점을 마련
 - 과거, 모든 질병은 '더러운 공기, 나쁜 기운' 때문에 생긴다고 생각
- ◆ 공기매개설
 - 말라리아(Malaria) : Mal(나쁜, 더러운) + aria(공기)
- ◆ 세균감염설
 - 1546년, 이탈리아, 지롤라모 프라카스토로 처음 제창
 - 고대부터 내려오던 '체액불균형설'에 의문 제기
 - 히포크라테스 4체액설에서 기원
 - 4체액설 주장 : ← 4원소설 영향
 - 혈액, 점액, 황담즙, 흑담즙 - 인체를 구성하는 4원소설
 - 병인론 : 체액불균형

19세기 콜레라 팬데믹

콜레라가 연 새로운 시대

- ◆ 19세기 초, 세균감염설은 오히려 지지 기반 위축
- ◆ 식민지 정복과정에서 제국주의 국가 군대 괴멸
 - 유럽 열강은 황열병(바이러스성 출혈열) 같은 열대병 연구에 박차
 - 1822년, 바르셀로나에 황열병 발생
 - 이것이 세균 감염성인지, 오염된 공기로 감염되는지 조사
 - 환자간 접촉이 전혀 없는데도 번진다는 사실 확인
 - 감염설 신뢰 기반 붕괴
 - 당시 학자들은 황열병이 매개곤충인 모기에 의해 전파된다는 생각을 못함
- ◆ 따라서, 각 항구에서 격리·검역제도의 무용성 주장

19세기 콜레라 팬데믹

콜레라가 연 새로운 시대

- ◆ 격리 무용론의 또 다른 배경 : 자유무역주의자들의 이익
 - 격리제도는 자유무역에 위배, 불합리한 침해, 경제 악순환 야기
 - 특히, 당시 각국은 동인도 회사를 중심으로 무역 진행
 - 상대적으로 격리제도 느슨했던 네덜란드에 비해 엄격한 격리제도를 시행한 영국 동인도회사 영업의 상당부분을 네덜란드에 빼앗김
- ◆ 콜레라가 유행하자, 감염설 재조명
- ◆ 1854년, 런던, 콜레라 창궐
- ◆ 개업의, 존 스노(John Snow: 1813-1858)
 - 도시에서 발생한 모든 환자의 위치와 행동반경 추적
 - 환자 모두가 같은 샘물을 마신다는 사실 확인
 - 콜레라는 오염된 물에 의해 발생한다는 사실 확인
 - 권위 없는 개업의의 주장에 당시 의학계는 신뢰하지 않음
- ◆ 1832년, 콜레라로 런던에서는 2만 명 이상 사망
- ◆ 1838년에 다시 발생했을 때, 사망자 수는 1만 명
- ◆ 1849년에는 콜레라로 5만 명 이상이 목숨을 잃음

19세기 콜레라 팬데믹

콜레라가 연 새로운 시대

- ◆ 산업혁명 기간 많은 사람이 일자리를 찾아 도시로 몰려들었기 때문
- ◆ 런던의 경우 1700년에는 인구가 55만 명 정도였지만 콜레라가 만연한 1850년대에는 230만 명으로 4배 이상 급증
- ◆ 반면 도시의 위생환경은 열악
- ◆ 공장이나 가정의 더러운 생활하수가 그대로 강이나 호수로 흘러 들었고 공장의 매연으로 공기도 오염

- ◆ 콜레라는 인구가 밀집한 비위생적인 도시 환경에서 더 빠르게 확산

- ◆ 1854년, 런던 브로드웨이, 콜레라 창궐
- ◆ 이 때 발생한 콜레라로 열흘 사이에 500명 이상이 사망

- ◆ 당시 개업의, 존 스노는 도시에서 발생한 모든 환자의 위치와 행동반경 추적
 - 환자 모두가 같은 샘물을 마신다는 사실 확인
 - 콜레라는 오염된 물에 의해 발생한다는 사실 확인
 - 스노는 콜레라에 걸린 아기의 기저귀를 세탁해 오염된 물이 브로드웨이 40번가에 있는 공동 펌프로 스며들었고 그 펌프의 물을 마신 사람들이 콜레라에 걸렸다고 확신
 - 서둘러 공동 펌프를 제거
 - 그 결과 콜레라 환자의 수가 급격하게 감소
 - 전 세계적으로 치명적인 영향을 미친 콜레라가 오염된 물을 통해 확산된다는 스노 자신의 가설을 입증